

Материал курса

Топология-2, 2026

Содержание

1. Индуцированные топологии	2
1.1. Грубые и тонкие топологии	2
1.2. Инициальные топологии	2
1.3. Финальные топологии	3
2. Категории Бэра	4
2.1. Плотные и неплотные множества	4
2.2. Теорема Бэра о категориях и её следствия	5
3. Нормальные топологические пространства	7
3.1. Лемма Урысона	7
3.2. Теорема Титце о продолжении	9
3.3. Теорема Урысона о метризации	11
4. Теорема Тихонова	13
4.1. Центрированные системы подмножеств	13
4.2. Лемма Цорна	14
5. Теорема Стоуна-Вейерштрасса	16

1. Индуцированные топологии

1.1. Грубые и тонкие топологии

Определение 1.1.1. Пусть τ_1 и τ_2 — две топологии на множестве X . Тогда мы говорим, что τ_1 *грубее* τ_2 (или τ_2 *тоньше* τ_1), если $\tau_1 \subset \tau_2$. Иначе говоря, *грубые* топологии меньше, чем *тонкие*. Таким образом, множество $\text{Тор}(X)$ всех топологий на множестве X наделяется частичным порядком.

Пример 1.1.2. Дискретная топология на множестве X является *самой тонкой* (т.е. наибольшей), а антидискретная — *самой грубой* (т.е. наименьшей).

Утверждение 1.1.3. Пусть $\mathcal{S} \subset 2^X$ — предбаза на множестве X (то есть $X \subset \bigcup \mathcal{S}$). Тогда топология τ , порождённая предбазой $\mathcal{S}$ — это самая грубая топология, содержащая $\mathcal{S}$.

Доказательство: Действительно, по определению мы имеем

$$\tau = \bigcap \{ \sigma \in \text{Тор}(X) \mid \mathcal{S} \subset \sigma \}.$$

Очевидно, что τ грубее всякой топологии, содержащей $\mathcal{S}$. Кроме того, τ сама содержит $\mathcal{S}$. ■

1.2. Инициальные топологии

Теорема 1.2.1. Пусть X — некоторое множество, $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — непустое семейство топологических пространств, и $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$ — набор отображений. Тогда существует наименьшая (самая грубая) топология τ на X , для которой все отображения f_α являются непрерывными. Более того, эта топология порождается предбазой

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\alpha \in I} \{ f_\alpha^{-1}(U) \mid U \text{ открыто в } Y_\alpha \}.$$

Топология τ называется **инициальной топологией**, индуцированной отображениями f_α .

Доказательство: Сперва заметим, что $X = f_\alpha^{-1}(Y_\alpha)$ для любого $\alpha \in I$, так что $\mathcal{S}$ действительно является предбазой. По определению мы имеем $f_\alpha^{-1}(U) \in \tau$ для любого $\alpha \in I$ и любого открытого множества $U \subset Y_\alpha$. Следовательно, все отображения f_α непрерывны относительно τ . Осталось показать, что τ — наименьшая среди таких топологий. Пусть $\tau' \in \text{Тор}(X)$ — другая топология, относительно которой все отображения f_α непрерывны. Тогда очевидно, что $\mathcal{S} \subset \tau'$, а значит $\tau \subset \tau'$, и доказательство завершено. ■

Пример 1.2.2. Рассмотрим топологическое пространство X и подмножество $A \subset X$. Тогда топология, индуцированная с X на A — это в точности инициальная топология, делающая вложение $i : A \hookrightarrow X$ непрерывным. Действительно, для всякого открытого $U \subset X$, мы имеем $i^{-1}(U) = U \cap A$.

Пример 1.2.3. Пусть $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство топологических пространств. Тогда на множестве

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha = \left\{ x : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha \mid \forall \alpha \in I, x_\alpha \in X_\alpha \right\}$$

можно ввести *топологию произведения*, порождённую множествами вида

$$\prod_{\alpha \in I} U_\alpha,$$

где U_α открыты в X_α и $U_\alpha = X_\alpha$ для всех, кроме конечного числа, индексов $\alpha \in I$. В действительности, данная топология — это инициальная топология, индуцированная проекциями

$$\pi_\alpha : \prod_{\beta \in I} X_\beta \rightarrow X_\alpha, \quad \pi_\beta(x) = x_\beta.$$

Данный факт помогает отличить её от «коробочной» топологии, порождённой всевозможными множествами вида $\prod_{\alpha \in I} U_\alpha$.

Лемма 1.2.4. Пусть $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство топологических пространств, $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$, и пусть X наделено инициальной топологией. Тогда отображение $g : Z \rightarrow X$ из некоторого топологического пространства Z непрерывно тогда и только тогда, когда все отображения $f_\alpha \circ g$ непрерывны.

Доказательство:

$\Rightarrow$: упражнение.

$\Leftarrow$: Достаточно показать, что прообраз каждого элемента предбазы открыт в Z . Действительно, для любого $\alpha \in I$ и U открытого в Y_α , множество $g^{-1}(f_\alpha^{-1}(U)) = (f_\alpha \circ g)^{-1}(U)$ открыто в Z , так как отображение $f_\alpha \circ g$ непрерывно. ■

Следствие 1.2.5. Пусть $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство топологических пространств. Тогда отображение $g : Z \rightarrow \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывна каждая его координата $g_\alpha : z \mapsto g(z)_\alpha$.

Следствие 1.2.6. Пусть $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство топологических пространств, $f_\alpha : X \rightarrow Y_\alpha$, и пусть X наделено инициальной топологией в соответствии с отображениями f_α . Тогда последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ сходится к точке $x \in X$ тогда и только тогда, когда $f_\alpha(x_n) \rightarrow f_\alpha(x)$ для всех $\alpha \in I$.

Доказательство: Рассмотрим пространство

$$Z = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subset \mathbb{R},$$

наделённое топологией, индуцированной с $\mathbb{R}$. Определим функцию $g : Z \rightarrow X$ следующим образом: $g(0) = x$, $g(1/n) = x_n$. Тогда

$$x_n \rightarrow x \iff g \text{ непрерывна} \iff \forall \alpha \in I, f_\alpha \circ g \text{ непрерывна} \iff \forall \alpha \in I, f_\alpha(x_n) \rightarrow f_\alpha(x)$$

(упражнение). ■

Следствие 1.2.7. Пусть $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство топологических пространств. Тогда последовательность $\{x^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ сходится к $x \in \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ тогда и только тогда, когда она сходится по каждой координате: $x_\alpha^{(n)} \rightarrow x_\alpha$ для всех $\alpha \in I$.

1.3. Финальные топологии

Теорема 1.3.1. Пусть Y — некоторое множество, $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — непустое семейство топологических пространств, и $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y$ — набор отображений. Тогда существует наибольшая (самая тонкая) топология τ на Y , для которой все отображения f_α непрерывны. Она определяется как

$$\tau = \bigcap_{\alpha \in I} \{V \subset Y \mid f_\alpha^{-1}(V) \text{ открыто в } X_\alpha\}.$$

Топология τ называется **финальной топологией**, индуцированной отображениями f_α .

Доказательство: Нетрудно проверить, что τ действительно является топологией (упражнение). Далее, для каждого $\alpha \in I$ и каждого множества $V \in \tau$, множество $f_\alpha^{-1}(V)$ открыто в X_α , а значит отображение f_α непрерывно.

Осталось показать, что τ — наибольшая среди таких топологий. Пусть $\tau' \in \text{Top}(Y)$ — другая

топология, относительно которой все отображения f_α непрерывны. Тогда для любого открытого множества $V \in \tau'$ и любого $\alpha \in I$, прообраз $f_\alpha^{-1}(V)$ открыт в X_α . Мы заключаем, что $\tau' \subset \tau$. ■

Пример 1.3.2. Пусть X — топологическое пространство и $\sim$ — отношение эквивалентности на X . Тогда топология фактор-пространства на $X/\sim$ — это финальная топология, индуцированная проекцией $\pi : X \rightarrow X/\sim$.

Пример 1.3.3. Рассмотрим вложенную последовательность топологических пространств:

$$X_1 \subset X_2 \subset X_3 \subset \dots$$

Наделим множество $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ финальной топологией, индуцированной отображениями включения $i_n : X_n \hookrightarrow X$. Тогда X называется *индуктивным пределом* пространств X_n .

Лемма 1.3.4. Пусть $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — семейство топологических пространств, $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y$, и пусть Y наделено финальной топологией. Тогда отображение $g : Y \rightarrow Z$ в некоторое топологическое пространство Z непрерывно тогда и только тогда, когда все отображения $g \circ f_\alpha$ непрерывны.

Доказательство:

$\Rightarrow$: упражнение.

$\Leftarrow$: Пусть W открыто в Z . Тогда для всех $\alpha \in I$, множество $f_\alpha^{-1}(g^{-1}(W))$ открыто в X_α , а значит $g^{-1}(W)$ открыто в Y . ■

Следствие 1.3.5. Пусть X — топологическое пространство, $\sim$ — отношение эквивалентности. Тогда отображение $g : X/\sim \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывно $g \circ \pi : X \rightarrow Y$.

2. Категории Бэра

Для начала, вспомним некоторую базовую информацию из общей топологии:

Определение 2.1. Пусть X — топологическое пространство, и пусть $A \subset X$. Тогда

- замыканием множества A называется пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A ;
- внутренностью множества A называется объединение всех открытых подмножеств A .

Лемма 2.2. Пусть X — топологическое пространство, $A \subset X$, $x \in X$. Тогда $x \in \bar{A}$ тогда и только тогда, когда $U \cap A \neq \emptyset$ для всякой окрестности U точки x .

Доказательство:

$\Rightarrow$: Пусть $x \in \bar{A}$. Тогда $x \in E$ для всякого замкнутого множества E , содержащего A . Рассмотрим окрестность U точки x и предположим, что $U \cap A = \emptyset$. Тогда $A \subset U^C$, однако $x \notin U^C$, противоречие.

$\Leftarrow$: Пусть точка x такова, что любая окрестность x пересекается с A . Рассмотрим произвольное замкнутое множество E , содержащее множество A . Предположим, что $x \notin E$. Тогда $U = E^C$ — окрестность точки x , и следовательно $U \cap \bar{A} \neq \emptyset$. В то же время $\bar{A} \subset E$, противоречие. ■

2.1. Плотные и неплотные множества

Определение 2.1.1. Пусть X — топологическое пространство. Множество $A \subset X$ называется *нигде не плотным*, если $(\bar{A})^\circ = \emptyset$, то есть если замыкание множества A не содержит никаких открытых подмножеств X .

Определение 2.1.2. Множество $A \subset S$ называется *всюду плотным*, если $\bar{A} = X$.

Упражнение 2.1.3. Докажите, что если A нигде не плотно, то его дополнение $A^C = X \setminus A$ всюду плотно.

Верно ли, что если A всюду плотно, то его дополнение нигде не плотно?

Определение 2.1.4. (категории Бэра) Множество $A \subset X$ называется *множеством I категории по Бэру*, если A есть счётное объединение нигде не плотных множеств:

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad (\overline{S_n})^\circ = \emptyset.$$

В остальных случаях множество A называется *множеством II категории*.

Определение 2.1.5. (локальная компактность) Топологическое пространство X называется *локально компактным*, если каждая точка $x \in X$ имеет окрестность V_x такую, что $\overline{V_x}$ компактно.

Лемма 2.1.6. Пусть X локально компактно и хаусдорфово. Тогда каждое непустое открытое множество $U \subset X$ содержит замыкание $\overline{V}$ некоторого непустого относительно компактного открытого множества V .

Доказательство: Рассмотрим открытое множество U и точку $x \in U$. По локальной компактности точка x имеет относительно компактную окрестность V_x . Рассмотрим множество $W = U \cap V_x$. Теперь для каждой точки $y \in \overline{V_x} \cap W^C$ рассмотрим множества A_y и B_y такие, что $y \in A_y$, $x \in B_y$, $A_y \cap B_y = \emptyset$. Множество $\overline{V_x} \cap W^C$ компактно, а значит мы имеем

$$\overline{V_x} \cap W^C \subset A_{y_1} \cup A_{y_2} \cup \dots \cup A_{y_n}.$$

Наконец, положим $V = B_{y_1} \cap B_{y_2} \cap \dots \cap B_{y_n}$. Множество V непусто, так как оно содержит точку x . Так как V не пересекается с $\bigcup_{k=1}^n A_{y_k} \supset W^C \cap \overline{V_x}$ и $V \subset \overline{V_x}$, мы видим, что $\overline{V} \subset W \subset U$. Кроме того, $\overline{V}$ компактно, как замкнутое подмножество компактного множества $\overline{V_x}$. ■

Определение 2.1.7. (полнота) Метрическое пространство (M, d) называется *полным*, если каждая фундаментальная последовательность, т.е. такая последовательность $x_n \in M$, что

$$d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

имеет некий предел $x_\infty \in M$.

2.2. Теорема Бэра о категориях и её следствия

Теорема 2.2.1. (Бэр) Пусть X — либо

- (a) полное метрическое пространство, либо
- (b) локально компактное хаусдорфово пространство.

Тогда каждое открытое множество $V \subset X$ является множеством II категории.

Доказательство: Допустим, что некое открытое множество $V \subset X$ относится к I категории, то есть

$$V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n, \quad \overline{S_n}^\circ = \emptyset.$$

Рассмотрим открытые множества $U_n = (\overline{S_n})^C$ и заметим, что каждое из множеств U_n всюду плотно в X , так как

$$\overline{U_n} = \overline{(\overline{S_n})^C} = ((\overline{S_n})^\circ)^C = \emptyset^C = X.$$

Кроме того, $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$ (упражнение). Пусть $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — семейство открытых всюду плотных множеств. Теперь мы индуктивно построим последовательность открытых множеств B_n таким образом, чтобы выполнялись свойства

$$B_0 \subset V, \quad \overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}.$$

1. В качестве B_0 положим множество V .
2. Пусть множество B_{n-1} уже построено. Тогда в случае (а) можно рассмотреть некий шар B_n с радиусом не более $1/n$, такой что $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$, так как множество $U_n \cap B_{n-1}$ открыто и непусто.

В случае (б) утверждение 2.1.6 позволяет выбрать множество B_n таким образом, что $\overline{B_n}$ компактно и $\overline{B_n} \subset U_n \cap B_{n-1}$.

Теперь рассмотрим множество

$$K := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_n}.$$

В случае (а) центры x_n указанных шаров образуют фундаментальную последовательность, так как $d(x_n, x_m) < 1/n$ всякий раз когда $m \geq n$. Следовательно, множество K содержит предел этой последовательности (упражнение) и потому непусто.

В случае (б) множество K является пересечением вложенной последовательности компактных множеств и потому непусто (упражнение). В обоих случаях мы получили, что множество

$$K \subset V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

непусто. Противоречие. ■

Следствие 2.2.2. Пусть X — либо полное метрическое, либо локально-компактное хаусдорфово пространство. Тогда пересечение счётного семейства всюду плотных открытых множеств также всюду плотно.

Доказательство: Пусть U_n — всюду плотные открытые множества, и предположим, что $V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$, то есть $V \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n^C$. Отсюда следует, что V относится к I категории, что противоречит первой теореме Бэра. ■

Теперь мы докажем важный результат о поточечном пределе последовательности непрерывных функций.

Теорема 2.2.3. (вторая теорема Бэра) Пусть $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных функций, определённых на топологическом пространстве X . Допустим, что для каждой точки $x \in X$ существует предел

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

Тогда множество точек разрыва функции f относится к I категории Бэра.

Доказательство: Положим

$$P_m(\varepsilon) = \{t \in X \mid |f(t) - f_m(t)| \leq \varepsilon\}, \quad G(\varepsilon) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ$$

Мы покажем, что множество $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G(1/n)$ совпадает со множеством всех точек, в которых f непрерывна.

Рассмотрим $x_0 \in A$ и произвольное число $\varepsilon > 0$. Тогда $x_0 \in G(\varepsilon/3)$ (упражнение), а значит существует такой номер $m \in \mathbb{N}$, что $x_0 \in (P_m(\varepsilon/3))^\circ$, то есть $x_0 \in U \subset P_m(\varepsilon/3)$ для некоторого открытого множества U . Кроме того, так как f_m непрерывно, существует такая открытая окрестность V точки x_0 , что

$$|f_m(x) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

для всех $x \in V$. Наконец, для каждого $x \in U \cap V$, мы имеем

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Отсюда следует, что f непрерывно в точке x_0 .

Обратно, пусть f непрерывно в точке x_0 . Рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$. Мы должны показать, что $x_0 \in G(\varepsilon)$. Во-первых, найдётся номер $m \in \mathbb{N}$, для которого $|f(x_0) - f_m(x_0)| < \varepsilon/3$, так как $f_m(x_0) \rightarrow f(x_0)$. Далее, так как f_m и f непрерывны в точке x_0 , существует открытое множество U , для всех точек $x \in U$ которого справедливо

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |f_m(x) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Наконец, для всех $x \in U$, мы имеем

$$|f(x) - f_m(x)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f_m(x)| < \varepsilon \implies x \in P_m(\varepsilon).$$

Отсюда мы заключаем, что $x_0 \in (P_m(\varepsilon))^\circ$, а значит $x_0 \in G(\varepsilon)$.

Теперь рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$ и заметим, что $X = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} P_m(\varepsilon)$, так как $f_m(x) \rightarrow f(x)$ для каждой точки $x \in X$. Кроме того, множества $P_m(\varepsilon) \setminus (P_m(\varepsilon))^\circ$ замкнуты и нигде не плотны (упражнение). Тогда по теореме Бэра множество

$$G(\varepsilon)^C = X \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ = \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} P_m(\varepsilon) \right) \setminus \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon))^\circ \right) \subset \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (P_m(\varepsilon) \setminus (P_m(\varepsilon))^\circ)$$

нигде не плотно (упражнение). Следовательно, множество

$$A^C = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} G(1/n) \right)^C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G(1/n)^C$$

относится к I категории. ■

Следствие 2.2.4. Пусть $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные функции, и последовательность $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ сходится поточечно к $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда множество A точек непрерывности функции f всюду плотно в $\mathbb{R}$.

Доказательство: Допустим, что A не пересекается с некоторым открытым множеством $U \subset \mathbb{R}$. По первой теореме Бэра, U — множество II категории. Однако множество $A^C \supset U$ относится к I категории, по второй теореме Бэра. Противоречие. ■

3. Нормальные топологические пространства

3.1. Лемма Урысона

Лемма 3.1.1. (Урысон) Пусть X — нормальное топологическое пространство (то есть, оно удовлетворяет аксиоме $\mathbb{T}_4$ отделимости), и пусть A, B — непересекающиеся замкнутые множества в X . Тогда существует такая вещественная непрерывная функция $f : X \rightarrow [0, 1]$, что

$$f(x) = 0 \text{ на } A, \quad f(x) = 1 \text{ на } B.$$

Доказательство: Для начала построим семейство открытых множеств, с помощью которого мы определим функцию f .

Покажем, что каждому двоично-рациональному числу $r = k/2^n$ ($k = 0, 1, \dots, 2^n$) можно поставить в соответствие некоторое открытое множество $G(r)$ таким образом, чтобы:

1. $A \subset G(0)$;
2. $B = X \setminus G(1)$;
3. Если $r_1 < r_2$, то $\overline{G(r_1)} \subset G(r_2)$.

Мы построим такое соответствие с помощью индукции по n .

- **База:** $n = 0$. Так как пространство X нормально, существуют открытые множества G_0 и G_1 со свойствами $A \subset G_0$, $B \subset G_1$, $G_0 \cap G_1 = \emptyset$. Положив $G(0) = G_0$ и $G(1) = X \setminus B$, мы видим, что

$$G(0) = G_0 \subset X \setminus G_1 \implies \overline{G(0)} \subset X \setminus G_1 \subset X \setminus B = G(1).$$

- **Переход:** $n - 1 \rightarrow n$. Пусть для чисел вида $r = k/2^{n-1}$ множества $B(r)$ уже определены с выполнением условий (а), (б), (с). Рассмотрим некоторое нечётное $k > 0$ и $r = k/2^n$. В таком случае, положив $r_1 = (k - 1)/2^n$ и $r_2 = (k + 1)/2^n$, мы имеем

$$\overline{G(r_1)} \subset G(r_2),$$

по предположению индукции. Следовательно, в силу нормальности X , существуют открытые множества U и V со свойствами

$$\overline{G(r_1)} \subset U, \quad X \setminus G(r_2) \subset V, \quad U \cap V = \emptyset. \quad (1)$$

Положим $G(r) = U$. Тогда из (1) следует, что

$$\overline{G(r_1)} \subset G(r), \quad \overline{G(r)} \subset G(r_2)$$

(упражнение). Таким образом, доказательство по индукции завершено.

Теперь определим функцию f соотношениями

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 && \text{на множестве } G(0), \\ f(x) &= \sup\{r \mid x \notin G(r)\} && \text{если } x \notin G(0). \end{aligned}$$

По построению $f(x) = 0$ на A и $f(x) = 1$ на B .

Остаётся показать, что f непрерывна. Фиксируем точку $x_0 \in X$ и число $\varepsilon > 0$. Мы должны предъявить окрестность точки x_0 , образ которой укладывается в ε -окрестность $f(x_0)$.

Пусть $n \in \mathbb{N}$ таково, что $1/2^n < \varepsilon$. Выберем двоично-рациональное число r таким образом, чтобы $f(x_0) < r < f(x_0) + 1/2^{n+1}$. Положим

$$U = G(r) \cap (X \setminus \overline{G(r - 1/2^n)}).$$

(мы условимся, что $G(s) = \emptyset$ при $s < 0$ и $G(s) = X$ при $s > 1$)

Множество U открыто и содержит точку x_0 (упражнение). Далее, если $x \in U$, то $x \in G(r)$, и потому $f(x) \leq r$. Кроме того,

$$x \in U \subset X \setminus \overline{G(r - 1/2^n)} \subset X \setminus G(r - 1/2^n) \implies x \notin G(r - 1/2^n),$$

а значит $r - 1/2^n \leq f(x)$. Следовательно, $f(x_0), f(x) \in [r - 1/2^n, r]$, откуда

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 1/2^n < \varepsilon,$$

и функция f непрерывна. ■

Упражнение 3.1.2. Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство. Покажите, что X нормально.

3.2. Теорема Титце о продолжении

Определение 3.2.1. Пусть X — некоторое топологическое пространство. Рассмотрим множество $B(X)$ всех ограниченных непрерывных функций $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. На этом множестве можно ввести метрику

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$$

(покажите, что это действительно метрика). Оказывается, что эта метрика является полной.

Определение 3.2.2. Рассмотрим последовательность $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B(X)$. Мы говорим, что она сходится равномерно в функции $f \in B(X)$, если она сходится к f по метрике d .

Поэтому топологию, индуцированную данной метрикой, часто называют *топологией равномерной сходимости*.

Теорема 3.2.3. (Титце о продолжении) Пусть X — нормальное топологическое пространство, $A \subset X$ — замкнутое множество. Тогда для любой непрерывной функции $f : A \rightarrow [a, b] \subset \mathbb{R}$ существует непрерывная функция $\hat{f} : X \rightarrow [a, b]$, совпадающая с f на множестве A .

Доказательство: Мы построим последовательность $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ непрерывных функций на X , сходящуюся равномерно, причём функции s_n будут приближать функцию f на множестве A . Тогда предел $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ будет непрерывной функцией, совпадающей с f на A . Этот процесс займёт несколько шагов.

Шаг 1. Для начала мы построим функцию $g : X \rightarrow \mathbb{R}$, «достаточно хорошо» приближающую функцию f на множестве A . А именно, предположим, что $f : A \rightarrow [-r, r]$. Мы утверждаем, что существует функция $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами

$$\begin{aligned} |g(x)| &\leq \frac{1}{3}r \quad \text{для всех } x \in X, \\ |g(a) - f(a)| &\leq \frac{2}{3}r \quad \text{для всех } a \in X. \end{aligned}$$

С этой целью, разобьём интервал $[-r, r]$ на три равные части длины $2r/3$:

$$I_1 = \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], \quad I_2 = \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right], \quad I_3 = \left[\frac{1}{3}r, r\right].$$

Далее, рассмотрим замкнутые подмножества $B = f^{-1}(I_1) \subset A$ и $C = f^{-1}(I_3) \subset A$. По лемме Урысона, существует непрерывная функция

$$g : X \rightarrow \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$$

со свойством $g(b) = -\frac{1}{3}r$ для $b \in B$ и $g(c) = \frac{1}{3}r$ для $c \in C$. Кроме того, мы имеем

$$|f(a) - g(a)| \leq \frac{2}{3}r$$

для всех $a \in A$ (упражнение).

Шаг 2. Теперь мы построим требуемую последовательность $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Без ограничения общности мы можем предположить, что $f : A \rightarrow [-1, 1]$. Тогда мы можем применить вышеописанное построение с $r = 1$, получая функцию $g_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами

$$|g_1(x)| \leq \frac{1}{3} \quad \text{для всех } x \in X, \quad |f(a) - g_1(a)| \leq \frac{2}{3} \quad \text{для всех } a \in A.$$

Теперь рассмотрим функцию $(f - g_1) : A \rightarrow [-2/3, 2/3]$. Применяя то же построение, получаем функцию $g_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойствами

$$|g_2(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \quad \text{для всех } x \in X, \quad |f(a) - g_1(a) - g_2(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2 \quad \text{для всех } a \in A.$$

На $(n + 1)$ -м шаге этой процедуры, мы имеем функции $g_1, \dots, g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ со свойством

$$|f(a) - g_1(a) - \dots - g_n(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{для всех } a \in A,$$

и мы строим такую функцию $g_{n+1} : X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$|g_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{для всех } x \in X,$$

$$|f(a) - g_1(a) - \dots - g_n(a) - g_{n+1}(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \quad \text{для всех } a \in A.$$

Теперь определим

$$s_n = \sum_{k=1}^n g_k.$$

Мы должны показать, что последовательность $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ равномерно сходится, то есть для некоторой функции $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ мы имеем

$$d(g, s_n) = \sup_{x \in X} |g(x) - s_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Для этого достаточно показать, что $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность. Действительно, для $n < m$ имеем

$$d(s_n, s_m) = \sup_{x \in X} |s_n(x) - s_m(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m \sup_{x \in X} |g_k(x)| \leq \frac{1}{3} \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$$

$$< \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Таким образом, мы можем определить $g = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \in B(X)$. Мы имеем $|g(x)| \leq 1$ для всех $x \in X$ (упражнение). Кроме того, для каждого $a \in A$ справедливо

$$|f(a) - s_n(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Сделав предельный переход в этом неравенстве, мы получаем $|f(a) - g(a)| \leq 0$, то есть $f(a) = g(a)$. ■

Следствие 3.2.4. Пусть X — нормальное пространство, $A \subset X$ замкнуто и $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно. Тогда существует такая непрерывная функция $h : X \rightarrow \mathbb{R}$, что $h|_A = f$.

Доказательство: Так как $\mathbb{R}$ гомеоморфно открытому интервалу $(-1, 1)$, мы можем считать, что $f : X \rightarrow (-1, 1)$. Тогда по предыдущей теореме мы имеем непрерывное отображение $g : X \rightarrow [-1, 1]$ со свойством $g|_A = f$. Однако g может принимать значения -1 и 1 . Чтобы этого избежать, положим

$$D = g^{-1}(\{-1\}) \cup g^{-1}(\{1\}) \subset X.$$

Множество D замкнуто и не пересекается с A (упражнение), а значит по лемме Урысона существует непрерывная функция $\varphi : X \rightarrow [0, 1]$ со свойствами

$$\varphi(D) = \{0\}, \quad \varphi(A) = \{1\}.$$

Определим $h(x) = \varphi(x) \cdot (g(x))$. Мы видим, что $h : X \rightarrow (-1, 1)$ (упражнение), а также что h продолжает f , так как для любого $a \in A$

$$h(a) = \varphi(a) \cdot g(a) = 1 \cdot f(a) = f(a).$$

Применяя гомеоморфизм $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$, получаем искомое утверждение. ■

3.3. Теорема Урысона о метризации

Теорема 3.3.1. *Рассмотрим бесконечное произведение*

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{(x_1, x_2, \dots) \mid x_k \in \mathbb{R}\}.$$

Тогда существует метрика D , совместимая с топологией произведения на пространстве $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Доказательство: Рассмотрим стандартную ограниченную метрику $\bar{d}(x_1, x_2) = \min(|x_1 - x_2|, 1)$ на $\mathbb{R}$, и для $x, y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ положим

$$D(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\bar{d}(x_n, y_n)}{n}.$$

Очевидно, что $D(x, y) = 0 \iff x = y$ и $D(x, y) = D(y, x)$. Чтобы доказать неравенство треугольника для D , рассмотрим три точки $x, y, z \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Для каждого $n \in \mathbb{N}$, имеем

$$\frac{\bar{d}(x_n, z_n)}{n} \leq \frac{\bar{d}(x_n, y_n)}{n} + \frac{\bar{d}(y_n, z_n)}{n} \leq D(x, y) + D(y, z).$$

По свойствам супремума, из этого следует $D(x, z) \leq D(x, y) + D(y, z)$.

Осталось показать, что D индуцирует топологию произведения на $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Рассмотрим точку $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ и метрическую окрестность $U \ni x$. Требуется найти такую окрестность $V \ni x$ в топологии произведения, что $V \subset U$. Возьмём открытый шар $B_D(x, \varepsilon)$, содержащийся в U , и рассмотрим номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $1/N < \varepsilon/2$. Наконец, положим

$$V = \left(x_1 - \frac{\varepsilon}{2}, x_1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \times \dots \times \left(x_N - \frac{\varepsilon}{2}, x_N + \frac{\varepsilon}{2}\right) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$$

Мы покажем, что $V \subset B_D(x, \varepsilon)$. Рассмотрим $y \in V$. Тогда если $k \leq N$, мы имеем

$$\frac{\bar{d}(x_k, y_k)}{k} \leq \bar{d}(x_k, y_k) \leq |x_k - y_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Если $k > N$, то

$$\frac{\bar{d}(x_k, y_k)}{k} \leq \frac{1}{k} < \frac{1}{N} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно, для всех $k \in \mathbb{N}$ мы имеем $\bar{d}(x_k, y_k)/k < \varepsilon$, а значит

$$D(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\bar{d}(x_n, y_n)}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

и $V \subset U$. Обратно, пусть U — окрестность x в топологии произведения. Тогда существует такой элемент базы

$$W = W_1 \times W_2 \times \dots \times W_M \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots,$$

что $x \in W \subset U$. Для каждого $k \leq M$, выберем такое число $\varepsilon_k < 1$, что $(x_k - \varepsilon_k, x_k + \varepsilon_k) \subset W_k$. Положим

$$\varepsilon = \min_{1 \leq k \leq M} \frac{\varepsilon_k}{k}.$$

Мы покажем, что $x \in B(x, \varepsilon) \subset W \subset U$. Пусть $y \in B(x, \varepsilon)$. Тогда для всех $k \leq M$,

$$\frac{\bar{d}(x_k, y_k)}{k} \leq D(x, y) < \varepsilon \leq \varepsilon_k/k.$$

Следовательно, $|x_k - y_k| < \varepsilon_k$, а значит $y \in W$, что и требовалось. ■

Лемма 3.3.2. *Всякое регулярное пространство со счётной базой является нормальным.*

Доказательство: Пусть X регулярно и имеет счётную базу $\mathcal{B}$. Рассмотрим два не пересекающихся замкнутых множества $A, B \subset X$. Для каждой точки $x \in A$ можно выбрать не пересекающиеся открытые множества $W \ni x$ и $V \supset B$. Далее, внутри множества W можно выбрать элемент базиса $U \in \mathcal{B}$ со свойством $x \in U \subset W$. Заметим, что $\bar{U} \cap B = \emptyset$ (упражнение). Повторив эту процедуру для каждого $x \in A$, мы получаем счётное покрытие $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}$ множества A .

Аналогично, имеем счётное покрытие $\{V_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}$ множества B , со свойством $\bar{V}_m \cap A = \emptyset$ для любого $m \in \mathbb{N}$.

Нам требуется построить две не пересекающиеся окрестности множеств A и B . Положим

$$U'_n = U_n \setminus \bigcup_{k=1}^n \bar{V}_k, \quad V'_m = V_m \setminus \bigcup_{k=1}^m \bar{U}_k.$$

Заметим, что $\{U'_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ и $\{V'_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ — открытые покрытия множеств A и B соответственно (упражнение). Наконец, положим

$$U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U'_n, \quad V = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} V'_m.$$

Множества U и V не пересекаются (упражнение) и содержат A и B соответственно, что и требовалось доказать. ■

Теорема 3.3.3. (Урысона о метризации) *Всякое регулярное пространство со счётной базой метризуемо.*

Доказательство: Пусть X — регулярное пространство со счётной базой $\mathcal{B} = \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$ с топологией произведения. По теореме 3.3.1, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ метризуемо. Мы покажем, что X гомеоморфно некоторому подпространству $Z \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, а значит X также метризуемо.

Сперва заметим, что X нормально по предыдущей лемме, а значит применима лемма Урысона.

Для каждой пары $U_n, U_m \in \mathcal{B}$ со свойством $\bar{U}_n \subset U_m$, существует такая непрерывная функция $g_{n,m} : X \rightarrow [0, 1]$, что $g_{n,m}(\bar{U}_n) = \{1\}$ и $g_{n,m}(U_m^c) = \{0\}$. Переобозначим счётное семейство $\{g_{n,m}\}_{n,m \in \mathbb{N}}$ за $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$. Тогда для каждой точки $x_0 \in X$ и для каждой окрестности $U \ni x_0$, найдётся такой номер k , что $f_k(x_0) > 0$ и $f_k(x) = 0$ на множестве U^c (упражнение).

Определим функцию $F : X \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ соотношением

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}.$$

Мы покажем, что F — это топологическое вложение (то есть гомеоморфизм на образ).

Во-первых, F непрерывно, так как все компоненты f_k непрерывны. Кроме того, F инъективно, так как если $x \neq y$, существует такая функция f_n , что $f(x) > 0$ и $f(y) = 0$, а значит $F(x) \neq F(y)$. Наконец, мы должны показать, что биекция $F : X \rightarrow F(X) = Z$ — гомеоморфизм. Иначе говоря, для всякого открытого множества $U \subset X$ мы должны показать, что $F(U)$ открыто. Пусть $z_0 \in F(U)$, и пусть $x_0 \in U$ такова, что $F(x_0) = z_0$. Рассмотрим такой номер $N \in \mathbb{N}$, что $f_N(x_0) > 0$ и $f(U^C) = \{0\}$.

Возьмём открытый луч $(0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, и положим

$$V = \pi_N^{-1}((0, +\infty)) \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad W = V \cap Z.$$

Мы утверждаем, что $z_0 \in W \subset F(U)$. Во-первых, $f_N(x_0) > 0$, так что $x_0 \in W$. Теперь возьмём $z \in W$. Тогда $z = F(x)$ для некоторого $x \in X$, и $f_N(x) = \pi_N(z) \in (0, +\infty)$. Следовательно, $x \in U$ (так как $f_N(U^C) = \{0\}$), а значит $z \in F(U)$.

Мы показали, что всякая точка $z_0 \in F(U)$ содержится в $F(U)$ с некоторой окрестностью W , а значит $F(U)$ открыто, и доказательство завершено. ■

4. Теорема Тихонова

Произведение компактов — компакт. Это утверждение довольно просто доказать в конечном случае, пользуясь определением компактности через покрытия. Но в случае бесконечных произведений, данное утверждение даже не выглядит правдоподобным. Рассмотрим n -мерный гиперкуб $[0, 1]^n$. По теореме Пифагора, длина его диагонали составляет $\sqrt{n}$. Следовательно, «бесконечномерный» гиперкуб $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ должен иметь бесконечно длинную диагональ, что интуитивно противоречит компактности. Однако оказывается, что пространство $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ (с топологией произведения) действительно компактно. Чтобы это доказать, нам потребуется альтернативное определение компактности.

4.1. Центрированные системы подмножеств

Определение 4.1.1. Пусть X — множество, и $\mathcal{A} \subset 2^X$ — система подмножеств X . Тогда $\mathcal{A}$ называется *центрированной*, если пересечение любого конечного числа элементов $\mathcal{A}$ непусто:

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}, \quad \bigcap_{k=1}^n A_k \neq \emptyset.$$

Лемма 4.1.2. Топологическое пространство X является компактным тогда и только тогда, когда для любой центрированной системы $\mathcal{A} \subset 2^X$, пересечение

$$\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \bar{A}$$

непусто.

Доказательство:

$\Rightarrow$: Допустим, что X компактно, и рассмотрим центрированную систему $\mathcal{A} \subset 2^X$. Тогда система

$$\mathcal{B} = \{\bar{A} \mid A \in \mathcal{A}\}$$

также является центрированной. Предположим, что $\bigcap \mathcal{B} = \emptyset$. Тогда семейство открытых множеств

$$\mathcal{U} = \{B^C \mid B \in \mathcal{B}\}$$

образует покрытие пространства X . По определению компактности, в нём можно выделить конечное подпокрытие:

$$X = B_1^C \cup B_2^C \cup \dots \cup B_n^C.$$

Следовательно, мы имеем

$$B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n = (B_1^C \cup B_2^C \cup \dots \cup B_n^C)^C = X^C = \emptyset,$$

что невозможно, так как система $\mathcal{B}$ центрирована.

$\Leftarrow$: Допустим, что $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{A} \neq \emptyset$ для всякой центрированной системы $\mathcal{A} \subset 2^X$. Рассмотрим некоторое открытое покрытие $\mathcal{U}$ пространства X , и построим соответствующее семейство замкнутых множеств

$$\mathcal{A} = \{U^C \mid U \in \mathcal{U}\}.$$

Так как $\mathcal{U}$ — покрытие, мы имеем

$$\bigcap A = \bigcap_{U \in \mathcal{U}} U^C = \left(\bigcup \mathcal{U} \right)^C = X^C = \emptyset.$$

Следовательно, система $\mathcal{A}$ не может быть центрированной, а значит для некоторых $U_1, U_2, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ мы имеем

$$U_1^C \cap \dots \cap U_n^C = \emptyset \implies U_1 \cup \dots \cup U_n = X.$$

Таким образом, мы выделили конечное подпокрытие $\mathcal{U}$ и доказали, что X компактно. ■

4.2. Лемма Цорна

Вначале мы попытаемся доказать, что произведение двух компактов компактно, при помощи центрированных систем.

Утверждение 4.2.1. Пусть X_1, X_2 — компактные топологические пространства. Тогда $X_1 \times X_2$ компактно.

Эскиз доказательства: Пусть $\mathcal{A} \subset 2^{X_1 \times X_2}$ — центрированная система подмножеств. Тогда нетрудно видеть, что системы

$$\mathcal{A}_1 = \{\pi_1(A) \mid A \in \mathcal{A}\} \subset 2^{X_1}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\pi_2(A) \mid A \in \mathcal{A}\} \subset 2^{X_2}$$

также центрированы. В силу компактности X_1 и X_2 , существуют точки

$$x_1 \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{\pi_1(A)}, \quad x_2 \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{\pi_2(A)}.$$

После этого хочется сказать, что пара (x_1, x_2) лежит в пересечении замыканий элементов исходного семейства: $(x_1, x_2) \in \bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$. Однако это не обязательно так. Чтобы ограничить свободу выбора x_1 и x_2 , мы можем искусственно расширить систему $\mathcal{A}$, сохранив при этом свойство центрированности. Для этого нам потребуется лемма Цорна.

Утверждение 4.2.2. (лемма Цорна) Пусть $(P, \leq)$ — частично упорядоченное множество.

Предположим, что каждое линейно упорядоченное подмножество $L \subset P$ имеет верхнюю грань, то есть

$$[\forall l_1, l_2 \in L, (l_1 \leq l_2 \vee l_2 \leq l_1)] \implies [\exists b \in P: \forall l \in L, l \leq b].$$

Тогда во множестве P существует хотя бы один максимальный элемент:

$$\exists m \in P: \forall x \in P, (m \leq x \implies m = x).$$

Замечание 4.2.3. Мы оставим лемму Цорна без доказательства, так как она, как оказывается, эквивалентна аксиоме выбора:

Утверждение 4.2.4. (аксиома выбора) Пусть S — множество, элементами которого являются множества. Тогда существует такая функция $f: S \rightarrow \bigcup S$, что $f(A) \in A$ для всех $A \in S$.

Доказательство того, что лемма Цорна эквивалентна аксиоме выбора, выходит за рамки данного курса. Возвращаясь к компактным пространствам и центрированным системам, мы докажем три вспомогательные леммы, прежде чем сможем доказать теорему Тихонова:

Лемма 4.2.5. Пусть X — некоторое множество, и пусть $\mathcal{A} \subset 2^X$ — центрированная система подмножеств X . Тогда существует такая центрированная система $\mathcal{D}$, что $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ и $\mathcal{D}$ не содержится ни в одной другой центрированной системе подмножеств X (в таком случае $\mathcal{D}$ называется **максимальной**).

Доказательство: Пусть $\mathbb{A}$ — семейство, состоящее из всех центрированных систем $\mathcal{B}$, содержащих в себе $\mathcal{A}$. Тогда чтобы доказать искомое утверждение, достаточно применить лемму Цорна.

Пусть $\mathbb{B} \subset \mathbb{A}$ — некоторое линейно упорядоченное подмножество $\mathbb{A}$. Требуется показать, что $\mathbb{B}$ имеет верхнюю грань в $\mathbb{A}$. Действительно, возьмём

$$\mathcal{C} = \bigcup_{\mathcal{B} \in \mathbb{B}} \mathcal{B}.$$

Очевидно, что $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}$ и что $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$ для всех $\mathcal{B} \in \mathbb{B}$. Осталось показать, что $\mathcal{C}$ — действительно центрированная система подмножеств X . Пусть $C_1, C_2, \dots, C_n \in \mathcal{C}$. Тогда для некоторых $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \dots, \mathcal{B}_n \in \mathbb{B}$, мы имеем

$$C_1 \in \mathcal{B}_1, \quad C_2 \in \mathcal{B}_2, \quad \dots \quad C_n \in \mathcal{B}_n.$$

Так как $\mathbb{B}$ линейно упорядочено, среди систем $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n$ есть наибольшая, скажем $\mathcal{B}_k$. Тогда $C_i \in \mathcal{B}_k$ для любого $i \in \{1, \dots, n\}$, а значит

$$\bigcap_{i=1}^n C_i \neq \emptyset,$$

так как система $\mathcal{B}_k$ центрирована. Таким образом, мы показали, что $\mathcal{C} \in \mathbb{A}$, а значит условие леммы Цорна выполняется. Следовательно, в $\mathbb{A}$ существует максимальный элемент, что и требовалось доказать. ■

Лемма 4.2.6. Пусть X — множество, и пусть $\mathcal{D}$ — максимальная центрированная система подмножеств X . Тогда

- (1) Для всех $D_1, D_2, \dots, D_n \in \mathcal{D}$, пересечение $\bigcap_{k=1}^n D_k$ лежит в $\mathcal{D}$;
- (2) Если $A \subset X$ — такое множество, что $A \cap D \neq \emptyset$ для всех $D \in \mathcal{D}$, то $A \in \mathcal{D}$.

Доказательство:

- (1) Пусть $D_1, \dots, D_n \in \mathcal{D}$. Обозначим $E = \bigcap_{k=1}^n D_k$. Нетрудно видеть, что система $\mathcal{D} \cup \{E\}$ является центрированной (упражнение), а значит, так как $\mathcal{D}$ максимальна, мы имеем $\mathcal{D} = \mathcal{D} \cup \{E\}$, то есть $E \in \mathcal{D}$.

(2) Пусть $A \subset X$ таково, что $A \cap D \neq \emptyset$ для любого $D \in \mathcal{D}$. Мы покажем, что $\mathcal{D} \cup \{A\}$ — центрированная система. Рассмотрим конечный набор $D_1, \dots, D_n \in \mathcal{D}$. По предыдущему пункту, $\bigcap_{k=1}^n D_k \in \mathcal{D}$. Следовательно,

$$D_1 \cap D_2 \cap \dots \cap D_n \cap A = A \cap \bigcap_{k=1}^n D_k \neq \emptyset,$$

а значит система $\mathcal{D} \cup \{A\}$ центрирована. Тогда, так как $\mathcal{D}$ максимальна, мы имеем $\mathcal{D} = \mathcal{D} \cup \{A\}$, а значит $A \in \mathcal{B}$, что и требовалось доказать. ■

Теорема 4.2.7. (Тихонов) Пусть $(X_\alpha)_{\alpha \in I}$ — семейство компактных топологических пространств. Тогда произведение $X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ — компактное топологическое пространство.

Доказательство: Пусть $\mathcal{A}$ — некоторая центрированная система подмножеств X . Мы покажем, что пересечение $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} \overline{A}$ непусто.

По лемме 4.2.5, существует максимальная центрированная система $\mathcal{D} \subset 2^X$, содержащая систему $\mathcal{A}$.

Фиксируем индекс $\alpha \in I$ и рассмотрим проекцию $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$. Тогда система

$$\mathcal{D}_\alpha = \{\pi_\alpha(D) \mid D \in \mathcal{D}\} \subset 2^{X_\alpha}$$

является центрированной (упражнение). Следовательно, существует точка

$$x_\alpha \in \bigcap_{D \in \mathcal{D}} \overline{\pi_\alpha(D)}.$$

Положим $x = (x_\alpha)_{\alpha \in I}$ и рассмотрим произвольное множество $D_0 \in \mathcal{D}$. Мы покажем, что $x \in \overline{D_0}$. Пусть U — некоторая окрестность точки x . Тогда внутри этой окрестности можно выбрать элемент базы

$$x \in U' = \pi_{\alpha_1}^{-1}(V_1) \cap \dots \cap \pi_{\alpha_m}^{-1}(V_m) \subset U,$$

где множество V_i открыто в x_{α_i} для каждого i . Теперь рассмотрим произвольный номер $i \in \{1, \dots, m\}$ и множество $D \in \mathcal{D}$. Поскольку $x_{\alpha_i} \in \overline{\pi_{\alpha_i}(D)}$, окрестность V_i точки x_{α_i} пересекается с $\pi_{\alpha_i}(D)$ в некоторой точке $\pi_{\alpha_i}(y)$, где $y \in D$. Тогда $y \in \pi_{\alpha_i}^{-1}(V_i) \cap D$. Таким образом, мы показали, что $\pi_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$ пересекается со всеми элементами $\mathcal{D}$. Следовательно, по лемме 4.2.6 мы имеем

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \pi_{\alpha_i}^{-1}(V_i) \in \mathcal{D}.$$

А тогда, так как система $\mathcal{D}$ центрирована,

$$U \cap D_0 \supset U' \cap D_0 = \pi_{\alpha_1}^{-1}(V_1) \cap \dots \cap \pi_{\alpha_m}^{-1}(V_m) \cap D_0 \neq \emptyset,$$

что и требовалось. Мы показали, что $x \in \overline{D}$ для всех $D \in \mathcal{D}$, а значит пространство X компактно. ■

5. Теорема Стоуна-Вейерштрасса

В этом параграфе мы докажем некоторые важные результаты о приближении функций. Для начала нам потребуется следующая теорема, которую мы оставляем без доказательства, так как оно является очень техническим:

Теорема 5.1. (теорема Вейерштрасса о приближении непрерывных функций полиномами) Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой полином $P : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$d(f, P) = \max_{[a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Определение 5.2. Пусть X — компактное топологическое пространство. Через $C(X)$ обозначим множество всех непрерывных вещественных отображений $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Потоочечные операции

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\alpha f)(x) = \alpha f(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x)$$

превращают его в алгебру, то есть векторное пространство вместе с совместимой операцией умножения векторов.

Определение 5.3. Пусть $\mathcal{A}$ — некоторое семейство функций на множестве S . Тогда говорят, что семейство $\mathcal{A}$ разделяет точки множества S , если для всякой пары (s_1, s_2) различных элементов из S , найдётся функция $f \in \mathcal{A}$ со свойством $f(s_1) \neq f(s_2)$.

Теорема 5.4. (Стоун-Вейерштрасс) Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство, и пусть $B \subset C(X)$ — замкнутая подалгебра. Тогда

$$B = C(X) \iff B \text{ разделяет точки } X.$$

Доказательство:

$\implies$: Покажем, что $C(X)$ разделяет точки X . Будучи компактным, пространство X нормально, а значит по лемме Урысона, если $x_1 \neq x_2$, существует непрерывное отображение $f : X \rightarrow [0, 1]$ со свойством $f(x_1) = 0, f(x_2) = 1$. Отображение $f \in C(X)$ и есть разделяющая функция.

$\impliedby$: Пусть B разделяет точки X . Перед доказательством равенства $B = C(X)$, мы исполним два подготовительных шага. Введём обозначения:

$$(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x)), \quad (f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x)), \quad |f|(x) = |f(x)|.$$

1. Сначала мы покажем, что B замкнуто относительно взятия минимума и максимума.

Рассмотрим $f \in B$. Функция f ограничена по причине непрерывности и компактности X , пусть $a \leq f(x) \leq b$ для всех $x \in X$. Согласно теореме 5.1, функция $x \mapsto |x|$ сколь угодно точно приближается полиномами. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ найдётся такой полином P_n , что

$$||y| - P_n(y)| < \frac{1}{n} \quad \text{при } a \leq y \leq b.$$

Тогда имеем

$$\left(\forall x \in X, \quad ||f(x)| - P_n(f(x))| < \frac{1}{n} \right) \implies \| |f| - P_n(f) \| \leq \frac{1}{n}.$$

Следовательно, $P_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |f|$. Так как B — подалгебра, имеем $P_n(f) \in B$ и потому $|f| \in B$, в силу замкнутости B . Тогда, учитывая соотношения

$$f \vee g = \frac{f+g}{2} + \frac{|f+g|}{2} \quad \text{и} \quad f \wedge g = \frac{f+g}{2} - \frac{|f+g|}{2},$$

мы заключаем, что подалгебра B замкнута относительно взятия минимума/максимума.

2. Следующим шагом мы покажем, что для любых $x_1, x_2 \in X$ можно найти такую функцию $f_{x_1}^{x_2} \in B$, что

$$f_{x_1}^{x_2}(x_1) = h(x_1) \quad \text{и} \quad f_{x_1}^{x_2}(x_2) = h(x_2).$$

Действительно, рассмотрим $g \in B$ со свойством $g(x_1) \neq g(x_2)$ и положим $f = \alpha g + \beta$, где α, β решают систему уравнений

$$\begin{cases} \alpha g(x_1) + \beta = h(x_1) \\ \alpha g(x_2) + \beta = h(x_2). \end{cases}$$

Теперь мы должны доказать, что $B = C(X)$. Рассмотрим произвольную функцию $h \in C(X)$ и покажем, что $h \in \overline{B} = B$. Возьмём произвольное число $\varepsilon > 0$. Мы должны показать, что в B найдётся такая функция f , что $d(h, f) < \varepsilon$. Пусть $x \in X$. Тогда для всякой точки $y \in X$ найдётся такая окрестность $U(y)$, что $f_x^y(t) > h(t) - \varepsilon$ для всех $t \in U(y)$. Так как X компактно, оно покрывается конечным числом таких окрестностей:

$$X = U(y_1) \cup U(y_2) \cup \dots \cup U(y_n).$$

Положим $f_x = f_x^{y_1} \vee f_x^{y_2} \vee \dots \vee f_x^{y_n} \in B$. Тогда $f_x(t) > h(t) - \varepsilon$ для всех $t \in X$. Но заметим, что $f_x(x) = h(x)$, так как $f_x^{y_k}(x) = h(x)$. Следовательно, существует такая окрестность $V(x)$ точки x , что $f_x(t) < h(t) + \varepsilon$ для всех $t \in V(x)$. Так как X компактно, оно покрывается конечным числом таких окрестностей:

$$X = V(x_1) \cup V(x_2) \cup \dots \cup V(x_m).$$

Тогда положим $f = f_{x_1} \wedge f_{x_2} \wedge \dots \wedge f_{x_m} \in B$. По построению получаем, что

$$h(t) - \varepsilon < f(t) < h(t) + \varepsilon$$

для всех $t \in X$. Следовательно, $d(h, f) < \varepsilon$, и $h \in \overline{B} = B$. Таким образом, $B = C(X)$. ■